FACULTE DE MEDECINE
D'ALGER

# *Treponema* spp., *Borrelia* spp. et *Mycoplasma* spp.

## Guide d'Étude Exhaustif et Analyse Bactériologique

**Pr. M. BERRAHAL (Faculté de Médecine D'Alger)**

Dentist Web

# Table des Matières


1. Objectifs et Introduction aux Spirochètes
2. Taxonomie et Réservoirs (Matrice Comparatif)
3. Le Genre Treponema : Épidémiologie et Bactériologie
4. Méthodes Diagnostiques de la Syphilis
5. Le Genre Borrelia : Maladie de Lyme et Récurrentes
6. Le Genre Mycoplasma : Les Bactéries Sans Paroi
7. Synthèse Stratégique (Analyse d'Examen & Mind Map)


Dentist Web

# 1. Objectifs et Introduction aux Spirochètes

## Objectifs

- **Décrire** l'aspect morphologique et les caractéristiques bactériologiques.
- **Relater** les pouvoirs pathogènes (dont liés à la médecine dentaire).
- Détailler le diagnostic au laboratoire, la sensibilité aux antibiotiques, le traitement et la prévention.

## Introduction

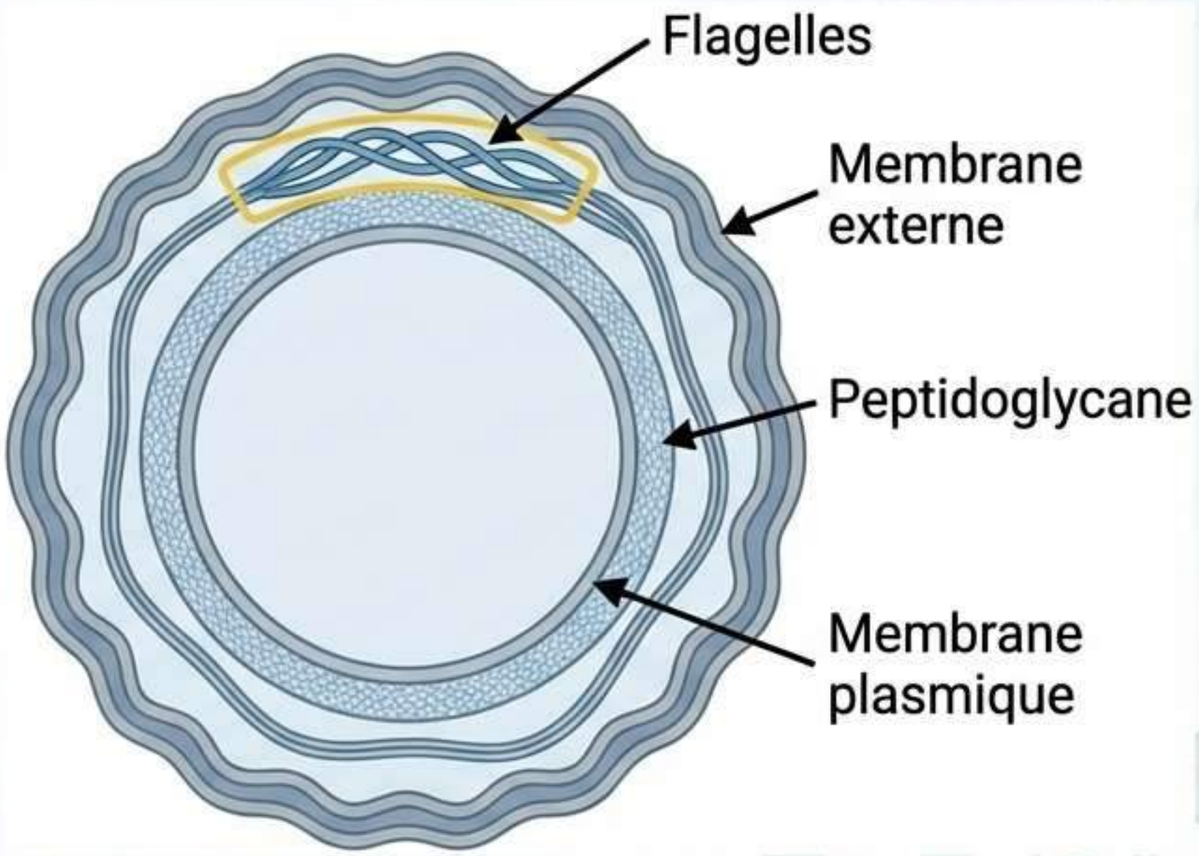
- Famille de bactéries de genres différents (*Borrelia* spp., *Treponema* spp.).
- Comprend des espèces saprophytes (*Mycoplasma*) et pathogènes.
- Dissémination sanguine possible avec manifestations dans la sphère buccale.

**ALERTE** EXAMEN *Treponema spp.* (+++) est fortement associée à la parodontite agressive. [Ref: Q03]

Dentist Web

# Morphologie des Spirochètes

- Bactéries flexibles à paroi mince.
- Se déplacent par ondulations du filament axial.
- Le filament axial est composé de plusieurs flagelles.
- Situation anatomique : situé entre la membrane cytoplasmique et la paroi.




**Focus Bactériologique Avancé**

*Treponema pallidum* est une bactérie strictement micro-aérophile et non cultivable *in vitro*. [Ref: Q14, Q12]

Dentist Web

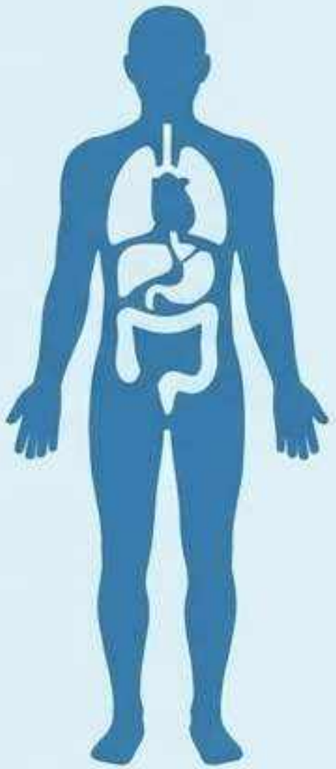
# Matrice Écologique et Pathogénique (Partie 1)

| Espèce | Réservoir | Vecteur | Maladie |
|---|---|---|---|
| Borrelia recurrentis | Homme | Poux | Fièvres récurrentes (Relapsing fever) |
| B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii | Mammifères sauvages ou domestiques | Tiques | Maladie de Lyme (Lyme arthritis) |
| Leptospira sp. | Mammifères sauvages ou domestiques | (Vide) | Leptospiroses |

Dentist Web

# Matrice Écologique et Pathogénique (Partie 2 : Genre *Treponema*)

| Espèce | Réservoir | Maladie |
|---|---|---|
| *Treponema pallidum* subsp. *pallidum* | Homme | Syphilis |
| *Treponema pallidum* subsp. *pertenue* | Homme | Pian |
| *Treponema pallidum* subsp. *endemicum* | Homme | Bejel |
| *Treponema carateum* | Homme | Pinta/Caraté |



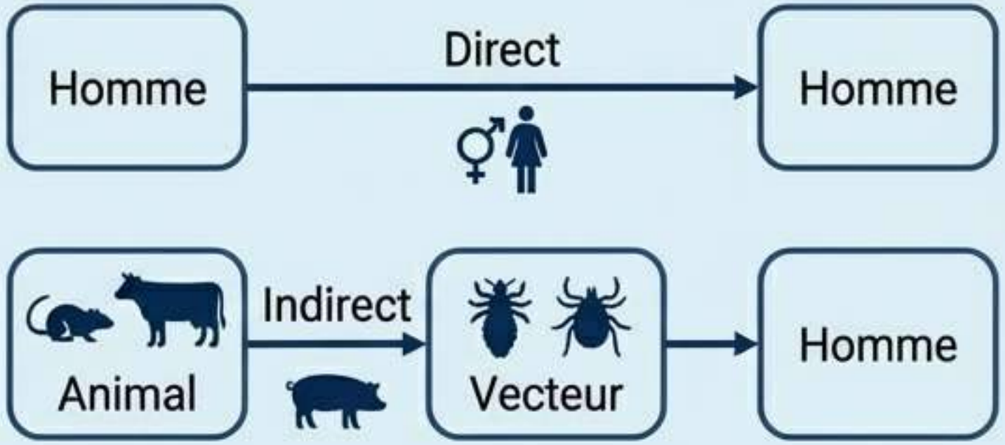
Dentist Web

# Historique de la Syphilis (XVIIème siècle)

- **Théorie 1** : Introduction par Christophe Colomb, diffusion guerrière (Mal de Naples / Mal Français).
- **Théorie 2** : Origine plus ancienne prouvée par des ossements humains (Angleterre, Italie, France) avec lésions osseuses évocatrices.

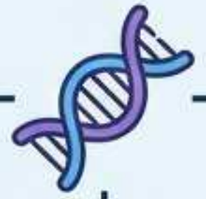
# Épidémiologie Globale des Spirochètes

- **Transmission Interhumaine** : Contact direct (sexuelle ou materno-fœtale) strictement pour la syphilis. [Ref: Q13, Q14] (Note: respiratoire/digestive/professionnelle = FAUX).
- **Réservoirs Animaux (Zoonoses)** : Petits mammifères (rat, campagnol), grands mammifères sauvages (daim, cerf) ou domestiques (porcs, bovins).
- **Vecteurs Transmetteurs :** Pou (Fièvre récurrente à B. recurrentis), Tique (Maladie de Lyme).




Dentist Web

# Complexe *Treponema pallidum* (Individualisation par hybridation d'ADN)

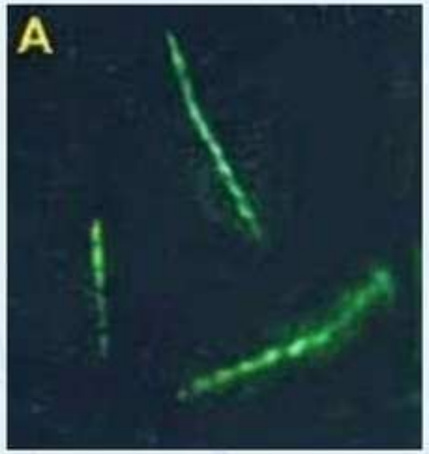


1. ***T. pallidum* subsp. *pallidum* ("tréponème pâle") :** Agent de la syphilis vénérienne. [Predicted - Taxonomy test target]

2. ***T. pallidum* subsp. *pertenue* :** Agent du "pian" (distribution tropicale/subtropicale). [Predicted - Taxonomy test target]

3. ***T. pallidum* subsp. *endemicum* :** Agent du "bejel" (syphilis endémique non vénérienne, régions désertiques). [Predicted - Taxonomy test target]

***Note :** *Les sous-espèces diffèrent par leur pathogénicité chez l'homme et l'animal d'expérience.*




## Rappel Bactériologique Essentiel

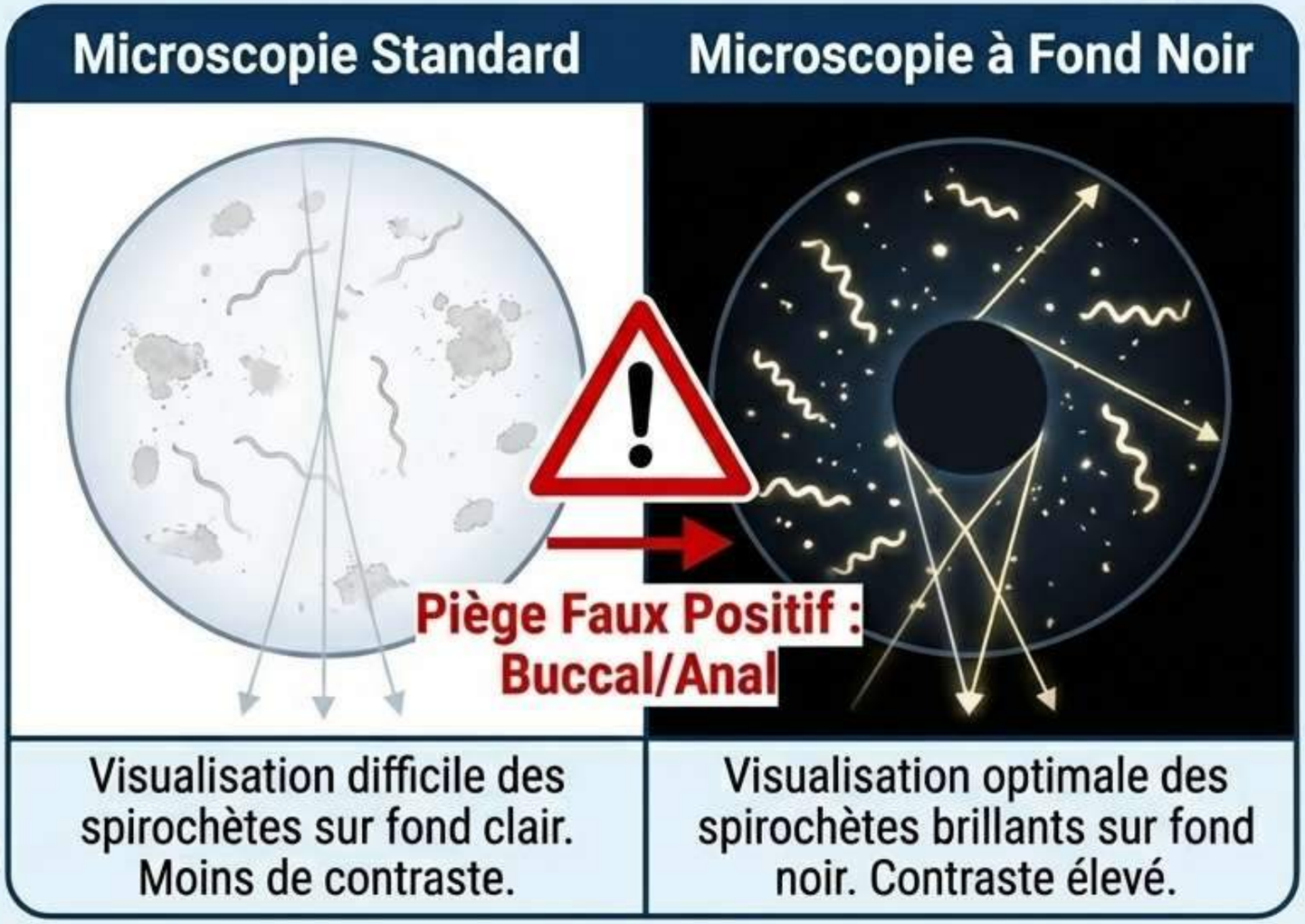
*T. pallidum* n'est PAS un bacille droit, il est spiralé et mobile. Il n'est PAS cultivable sur gélose au sang (ni εei en laboratoire). [Ref: Q12, Q14]

Dentist Web

# Diagnostic Direct : Mise en évidence du micro-organisme (Protéines ou Acides nucléiques)

## Microscope à fond noir :

- Recherche de bactéries spiralées à la mobilité caractéristique.
- **Sensibilité** : Variable, jusqu'à 80% (dépend de l'observateur et si prélèvement pauvre). [Predicted - Numerical threshold]
- **Avantages** : Rapide, bonne fiabilité, peu coûteuse (pratiquée en centres spécialisés).
- **Risque Clinique Majeur** : Difficulté à distinguer *T. pallidum* des tréponèmes saprophytes (*T. denticola*, *T. refringens*).
- **Conséquence :** Risque de faux positifs pour les localisations buccales et anales.

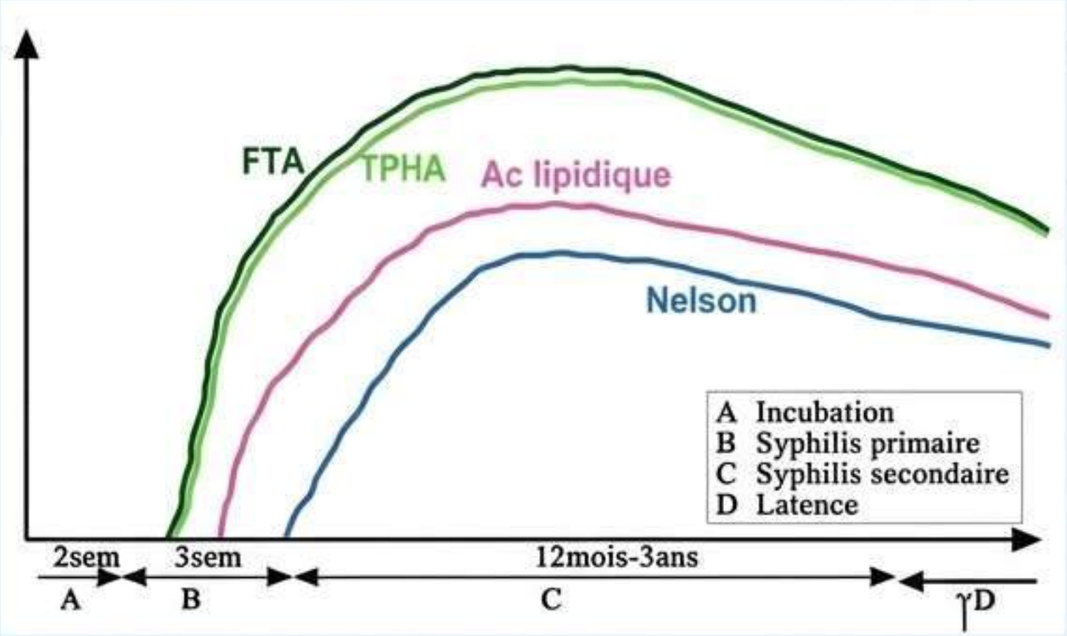



Dentist Web

# Diagnostic Indirect : Sérologie et Antigènes

## Techniques Sérologiques :

- **TPHA** (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) : Hémagglutination passive d'hématies. Résultat en 1-3 heures. [Predicted - Timing detail]
- **FTA** (Fluorescent Treponemal Antibody Test) : Immunofluorescence. Dépistage au 1/200 [Predicted]. Confirmation si positif. Sensibilité augmentée par adsorption par souche non pathogène Reiter = FTA-Abs.
- **ELISA** : Antigènes purifiés ou recombinants.
- **Test de Nelson** (TPI) : Immobilisation des tréponèmes (*plus réalisé !!*).




## Cinétique des Anticorps :

- FTA et TPHA ont une cinétique identique avant traitement. Se négativent après traitement.
- **IgM** (FTA Abs IgM) : Apparaissent dès la 2ème semaine [Predicted]. Phase secondaire (non traités). Disparaissent en quelques mois (traités).
- **Indications IgM** : Syphilis congénitale, contage récent, réinfection, neurosyphilis.

Dentist Web

# Traitement et Prévention de la Syphilis

## Traitement

- Agent très sensible à la Pénicilline G (PENI G). [Ref: Q14]
- **Posologie** : Dose selon le poids, 1M200 UI. [Predicted - Exact dosage]

## Prévention et Prophylaxie

- **Règle ABC** : Abstinence et fidélité.
- **Protection physique** : Préservatif pour la Syphilis. (Vaporisation d'insectifuge pour la maladie de Lyme).
- **Prophylaxie médicale** : Traitement pré-exposition (PREP VIH, OMS 2022) pour les populations à comportement à risque.

Dentist Web

# Le Genre *Borrelia* spp. : Définition et Taxonomie

- Bactéries spiralées (Spirochètes), environ une vingtaine d'espèces.
- **Maladie de Lyme** (Europe) : Causée par 3 espèces spécifiques : *B. burgdorferi*, *B. garinii*, et *B. afzelii*.

## Diagnostic Avancé (PCR) :

- Amplification génique (suivie ou non de séquençage).
- **Gènes cibles** (Amorces spécifiques) : *ospA* (outer specific protein), *ospB*, *fla* (flagelline), *ssr* (ribosomes), et *rpoB*. [Predicted - High probability molecular targets]
- **Prélèvements cliniques** : Biopsie cutanée, Liquide Céphalo-Rachidien (LCR), liquide articulaire ou synovial.

Dentist Web

# Traitement des Borrélioses et Extraction de Tique

## Traitement (Sensibilité aux Antibiotiques) :

- **Adulte** : Tétracyclines (ex: Doxycycline) 200 mg/j pendant 2 semaines. [Predicted - Dosage and Duration]
- **Enfant** : Pénicilline préférée (ex: Amoxicilline) 50 mg/kg/j pendant 3 jours. [Predicted - Pediatric divergence]

---

## Prévention et Protocole d'Extraction :

Inspection corporelle minutieuse après broussailles/herbes (campeurs, jardiniers).

**Technique d'extraction :**

1. Empoigner le plus près possible de la peau avec une pince.

2. Tirer lentement avec force.

3. Règle absolue : Ne pas l'écraser.

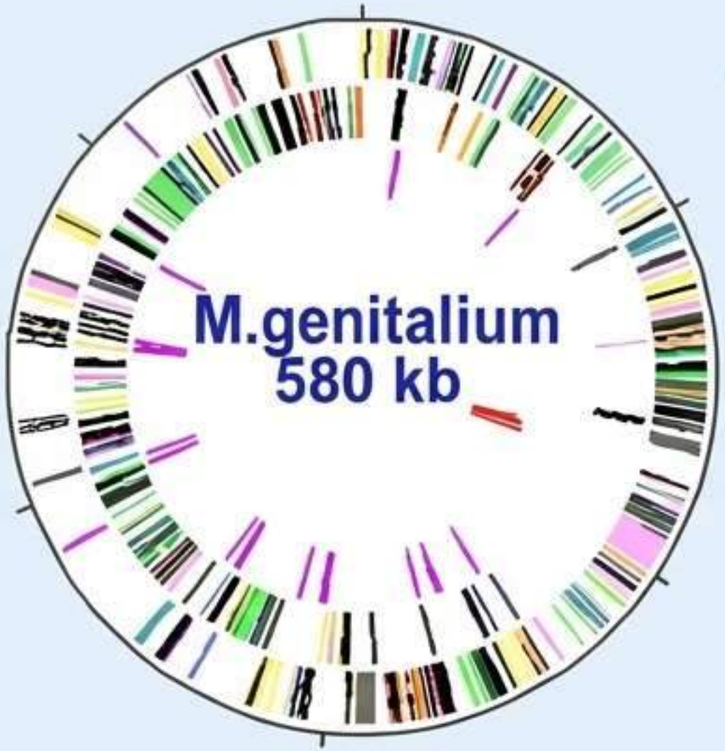
4. Désinfecter soigneusement après retrait.

Dentist Web

# Le Genre *Mycoplasma spp.* : Les Bactéries Sans Paroi

- **Taxonomie et Tropisme :**
  - Bactéries ubiquitaires, difficiles à cultiver, contaminant fréquemment les cultures cellulaires.
  - Échappement immunitaire via variations antigéniques.

**[ALERTE EXAMEN - PIÈGE GRAM]**
Dépourvues de paroi cellulaire. Par conséquent, elles **NE PEUVENT PAS** être colorées en violet par la méthode de Gram ! [Ref: Q02]

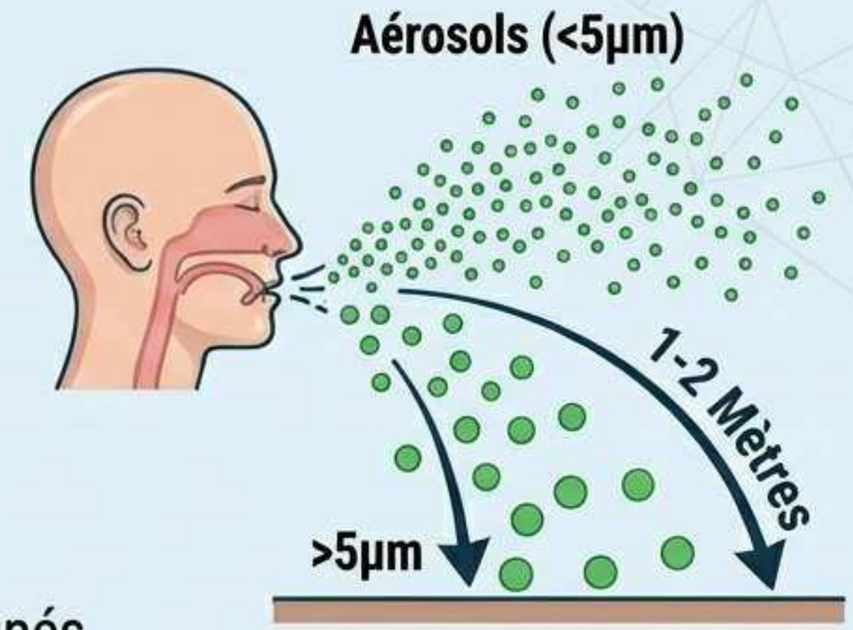


- Taxonomie et Tropisme :
  - Infections respiratoires : *Mycoplasma pneumoniae*.
  - Infections génitales : *M. genitalium*, *M. hominis*, *Ureaplasma* spp. (*U. urealyticum*, *U. parvum*).
  - ***M. genitalium*** possède le plus petit génome bactérien connu (580 kb). [Predicted - Record metric]

Dentist Web

# Épidémiologie de *M. pneumoniae*

- **Transmission Aérienne** :
  - Aérosols/air exhalé (particules < 5 µm [Predicted]) en suspension.
  - Gouttelettes (particules > 5 µm [Predicted]) ne parcourant pas plus de 1 à 2 mètres [Predicted].
- **Infectiosité** : Faible. Nécessite un contact proche (famille, écoles, camps, cabinet dentaire).
- **Cycles Épidémiques** : Périodicité de 3 à 5 ans [Predicted] (facteurs climatiques suspectés). Plusieurs sous-types simultanés.



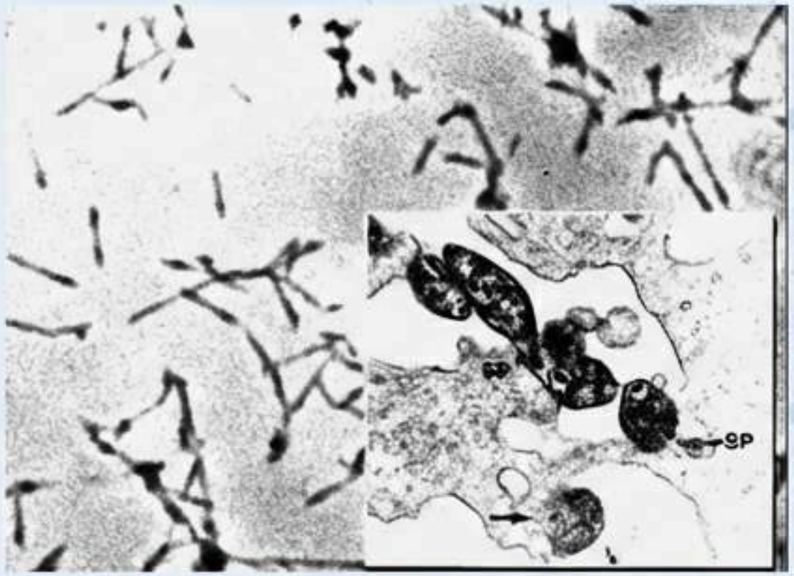

**Données de Prévalence** (Suisse, Zurich 2011-2013)

- Détecté chez **20,7 %** de **241** patients pédiatriques atteints de pneumonie communautaire. [Predicted - Exact study data]
- **Note :** Maladie à déclaration non obligatoire, difficile à estimer.

Dentist Web

# Pouvoir Pathogène et Algorithme Diagnostique

- **Pouvoir Pathogène** (*M. pneumoniae*) **:**
  - Pénétration par voie aérienne, adhérence stricte aux cellules épithéliales respiratoires.
  - Rôle éventuel dans l'asthme (hypothèse).
  - Radiologie : Opacité de type alvéolaire au lobe inférieur gauche.



*M. pneumoniae*

- **Algorithme Diagnostique :**
  - Prélèvements : Écouvillons de gorge, aspirations nasopharyngées (enfant), lavages bronchoalvéolaires.
  - **Contre-indication** : Les expectorations ne sont PAS adaptées. [Predicted - Clinical trap]
  - Méthodes :
    - **Culture** : Longue (2-3 semaines) et rare.
    - **PCR** : Excellente (*M. pneumoniae* n'est pas une flore commensale aérienne).
    - **Sérologie** (Très utilisée) : Recherche de séroconversion sur 2 sérums espacés de 10-15 jours [Predicted]. ELISA IgG/IgM (IgM très évocatrice chez l'enfant, rare chez l'adulte).

Dentist Web

# Profil de Résistance et Prévention (*Mycoplasma* spp.)

**Raison structurelle** : En raison de leur absence de paroi, certaines familles sont **intrinsèquement inactives**.

**Antibiotiques TOUJOURS INACTIFS :**

- Bêtalactamines (Pénicillines) [Predicted - Core mechanism test]
- Rifampicine
- Polymyxines
- Acide nalidixique
- Sulfamides
- Triméthoprime

**Antibiotiques ACTIFS :**

- Tétracyclines
- Macrolides, Lincosamides, Streptogramines, Kétolides
- Fluoroquinolones

**Prévention Standard :**

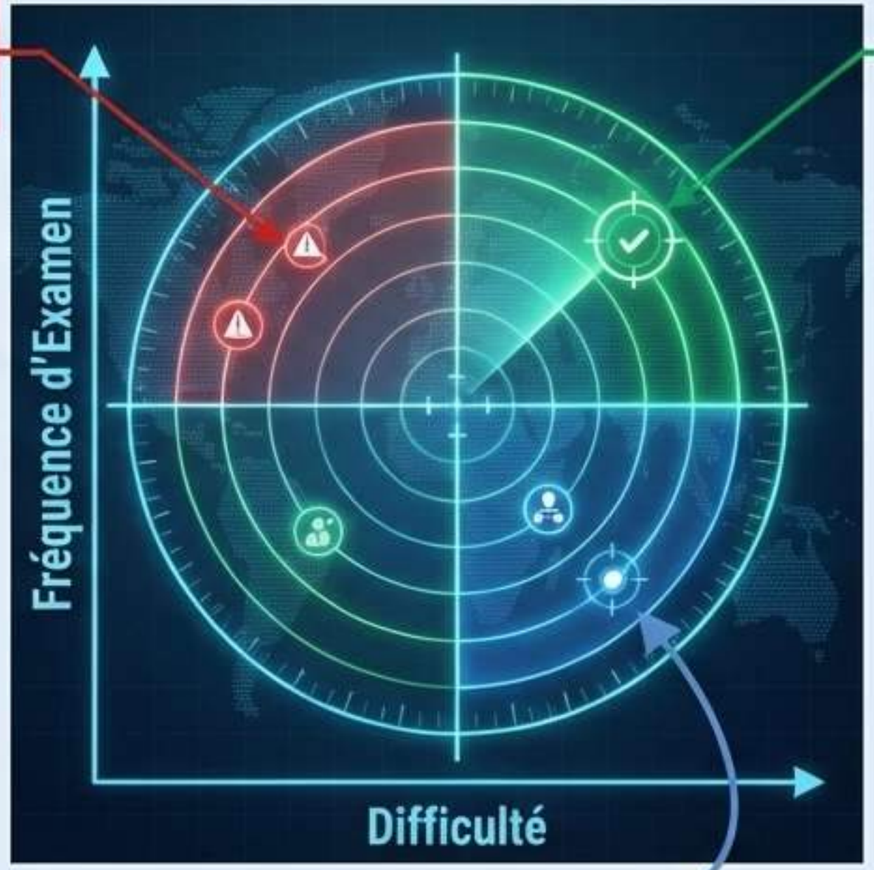
Lavage des mains, désinfection du matériel, port du masque.

Dentist Web

# Analyse Stratégique des Examens (Exam Pattern Analysis)

**Les Pièges Fréquents** (Ce qu'il ne faut pas cocher) :

- ⚠ **Piège de Culture** : Croire que *T. pallidum* se cultive *in vitro* ou sur gélose au sang (Impossible).
- ⚠ **Piège de Transmission** : Assumer une transmission respiratoire de la syphilis (Strictement Sexuelle ou Materno-fœtale).
- ⚠ **Piège de Coloration** : Tenter de colorer un *Mycoplasma* au Gram (Impossible, absence de paroi).




**Les Concepts à Haut Rendement** (High-Yield) :

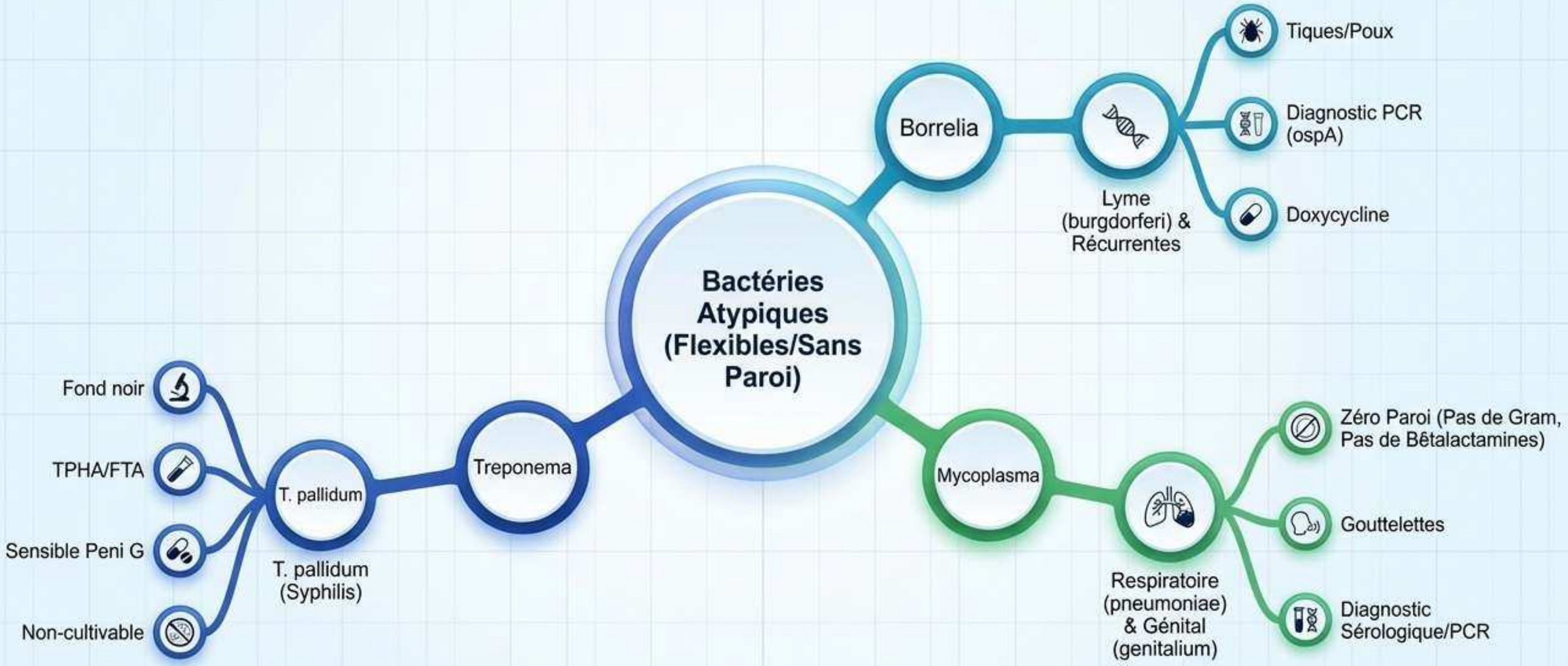
- ✓ **Sensibilité** : La **Pénicilline G** est l'arme absolue contre *T. pallidum*.
- ✓ **Micro-environnement** : *T. pallidum* exige un milieu micro-aérophile.
- ✓ **Parodontie** : *Treponema* spp. est un marqueur clé de la parodontite agressive.

**Cibles Futures Prédites (Indice de Confiance 85%) :**

🎯 Les **posologies exactes** (Doxycycline 200mg/j, Peni G 1M200 UI) et les **génomes de ciblage PCR** (*ospA*, *rpoB* pour Lyme).

Dentist Web

# Mind Map Synthétique : Spirochètes et Mycoplasmes




PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web